

Milvus 与 MySQL

数据库阿里云迁移可行性分析报告

项目名称	招投标智能助手数据库云化迁移
文档编号	ZTB-MIG-FS-20260813
文档版本	V1.0
编制日期	2026-08-13
编制单位	招投标智能助手项目组
文档密级	内部公开
关联文档	docs/project_overview.md (v2.0)、milvus/docker-compose.yml、docker/mysql/docker-compose.yml

修订记录

版本	日期	修订人	修订说明
V1.0	2026-08-13	项目组	首次发布，完成现状梳理、选型论证、迁移方案、风险与效益分析

目录

- 现状梳理
- 云服务选型论证
- 详细迁移操作流程
- 全流程注意事项
- 风险识别与应对方案
- 迁移效益分析
- 项目实施排期
- 结论与建议
- 附录

1. 现状梳理

1.1 系统总体架构

招投标智能助手（Bidding Intelligent Assistant）是面向政府招投标领域的 AI Agent 系统，其技术栈由「结构化数据检索（MySQL）+ 非结构化知识检索（Milvus 混合 RAG）+ 大语言模型推理（DeepSeek）」三部分组成，对外提供四类核心能力：

- **专业知识问答（knowledge_qa）**：基于 Milvus public_kb 集合，对权威法律法规 PDF 进行混合向量检索与重排序后生成回答。
 - **智能询价（price_inquiry）**：基于 MySQL ztb_clean 库的结构化字段查询，并结合 Milvus mysql_price_semantic 集合进行语义回召。
 - **通用对话（general_chat）**：基于 LLM 的功能引导与闲聊。
 - **文档问答（doc_qa）**：预留占位，尚未投产。
- 系统由两个相互独立、通过薄契约连接的软件包构成：

软件包	技术栈	职责
agent/	LangGraph StateGraph	意图路由（router）、业务节点编排、对话状态管理
public_kb/	LangChain + Milvus	公共知识库 RAG 引擎（PDF→解析→分块→向量化→检索）

本次迁移范围仅涉及两个数据底座：MySQL 关系型数据库与 Milvus 向量数据库。DeepSeek LLM API、硅基流动（SiliconFlow）Embedding/BGE-reranker API、MinerU 文档解析 API、Tavily 工具调用 API 均为外部 SaaS 服务，不随本次迁移，仅需保持公网可达。

1.2 本地 Docker Desktop 环境现状

当前开发/测试环境部署于单台 Windows 11 主机（Docker Desktop），共运行 5 个容器。经现场核查，截至 2026-08-13，全部容器处于 Exited（停止）状态，数据以持久化卷形式落盘，具备「冷迁移」的先决条件。

1.2.1 容器清单与运行状态

容器名	镜像	状态	端口映射	角色
milvus-standalone	milvusdb/milvus:v2.4.0	Exited	19530（gRPC）、9091（metrics）	向量数据库主服务
milvus-etcd	quay.io/coreos/etcd:v3.5.5	Exited	2379（内部）	Milvus 元数据存储
milvus-minio	minio/minio:RELEASE.2023-03-20	Exited	9000（S3）、9001（console）	Milvus 对象存储

容器名	镜像	状态	端口映射	角色
milvus-attu	zilliz/attu:v2.4	Exited	3000	Milvus 可视化管理面板
ztb_mysql	mysql:8.0.46	Exited	3306	结构化数据库

1.2.2 资源占用与数据规模

数据对象	落盘位置	磁盘占用	说明
MySQL 数据目录	docker/mysql/mysql_data	约 905 MB	含 redo/undo 日志、系统表空间，业务数据 约 95 MB
Milvus 主数据卷	milvus/volumes/milvus	约 1.1 GB	向量索引与 segment 数据
Milvus 对象存储	milvus/volumes/minio	约 2.0 GB	原始向量二进制（S3 后端）
Milvus 元数据	milvus/volumes/etcd	约 63 MB	集合 schema、分区、索引元信息
Milvus 合计	—	约 3.2 GB	三卷合计
原始语料	raw_pdfs / new_pdfs / raw_tables / raw_policy / DATA	约 700 MB	不随库迁移，作为重建数据源 留存

数据量级结论：MySQL 业务数据约 95 MB（4 表、约 7.4 万行），Milvus 向量库约 3.2 GB。整体属于中小规模，任一云服务规格均可轻松承载，迁移窗口可控制在分钟至小时级。

1.3 MySQL 现状详情

1.3.1 实例与连接配置

配置项	本地 Docker（开发）	生产环境（现状）
版本	MySQL 8.0.46	MySQL 8.0（兼容）
连接地址	127.0.0.1:3306	192.168.10.120:3306（内网服务器）
账号	root / 123456	iflytek /（生产口令）
数据库	ztb_clean	ztb_clean
连接池	手动连接池，max_size=8	同左
字符集	utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci	utf8mb4

重要：项目存在「本地 Docker MySQL（开发副本）」与「内网生产 MySQL（192.168.10.120）」两套实例。本次迁移以内网生产 MySQL 192.168.10.120 为数据权威源，本地 Docker MySQL 仅作为开发副本。迁移对象、备份对象均应以生产实例为准。

1.3.2 数据模型与规模

ztb_clean 库包含 4 张核心表，均采用 InnoDB、utf8mb4：

表名	用途	关键索引	行数规模
company_info	企业工商信息	唯一键 uk_credit_code，多列普通索引	约 2.5 万行
company_penalty	企业处罚记录	普通索引 ×3 + FULLTEXT ft_penalty_semantic	约 1 万行
product_info	产品市场行情	普通索引 ×5	约 2 万行
bid_project	招标项目交易记录	唯一键 uk_project_number，普通索引 ×8	约 1.9 万行

1.3.3 关键运行参数（docker-compose command 参数）

参数	当前值	迁移需关注点
character-set-server / collation-server	utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci	RDS 需保持一致，防止乱码与排序不一致
default-authentication-plugin	mysql_native_password	应用端 pymysql 兼容性
max-allowed-packet	256M	大字段导入需对齐
innodb-buffer-pool-size	512M	RDS 按规格自动分配，无需手设
innodb-log-file-size	256M	RDS 托管，不可自行调整
max-connections	200	RDS 按内存规格自动换算
ngram_token_size / ft_min_word_len	2 / 1	FULLTEXT 中文分词核心参数，RDS 需在参数组中确认

关键约束：company_penalty 表依赖 WITH PARSER ngram 的 FULLTEXT 索引做中文全文检索，ngram_token_size=2 是中文双字分词的必要配置。RDS MySQL 支持 ngram 解析器，但需通过自定义参数组显式配置，否则默认值可能导致全文检索召回率下降。

1.4 Milvus 现状详情

1.4.1 版本与拓扑

项目	当前值
版本	Milvus 2.4.0 Standalone（单机）
依赖组件	etcd v3.5.5（元数据）+ MinIO（对象存储）+ Attu（管理面板）
连接地址	localhost:19530（gRPC，默认连接）

项目	当前值
鉴权	未开启（免密访问，COMMON_SECURITY_AUTHORIZATION_ENABLED 未启用）

1.4.2 集合配置

集合名	用途	向量维度	索引类型	相似度	关键参数
public_kb	法律法规知识库（只读）	1024（BGE-m3）	IVF_FLAT	COSINE	nlist=128、nprobe=32、相似度阈值 0.45
mysql_price_semantic	结构化数据语义召回	1024（BGE-m3）	IVF_FLAT	COSINE	同上

检索链路：稠密（BGE-m3）+ 稀疏（BGE-m3）→ RRF 融合（k=60）→ BGE-reranker-v2-m3 重排序 → Top-K=5。

1.4.3 与阿里云 Milvus 版的兼容性要点

维度	本地 2.4.0	阿里云 Milvus 版
核心引擎	开源 Milvus 2.4.0	基于开源 Milvus 的托管版，API 兼容
SDK	pymilvus ≥2.4.5	兼容 pymilvus，可无缝切换连接地址
索引类型	IVF_FLAT	支持 IVF_FLAT / HNSW / DISKANN / AUTOINDEX
鉴权	未开启	云上默认开启鉴权（AK/SK 或白名单），需改造连接串

1.5 业务承载与依赖关系

1.5.1 业务对数据底座的依赖矩阵

业务能力	依赖 MySQL	依赖 Milvus	依赖外部 API
专业知识问答	否	是（public_kb）	DeepSeek、SiliconFlow
智能询价	是（ztb_clean）	是（mysql_price_semantic）	DeepSeek、SiliconFlow
通用对话	否	否	DeepSeek
文档问答（预留）	否	是（待建集合）	MinerU、SiliconFlow

1.5.2 依赖关系结论

● MySQL 与 Milvus 无强事务耦合：两者为「检索协同」关系（SQL 精确过滤 + 向量语义召回），不存在跨库分布式事务，因此可分库、分阶段、独立迁移。

- 对话状态不落库：当前 checkpointer 采用

MemorySaver（进程内存），对话历史不持久化，迁移期间重启应用不产生数据一致性风险。

- 应用连接方式：通过 .env 环境变量 MYSQL_HOST / MILVUS_HOST 配置连接地址，改一处配置即可切换数据源，业务代码零改动。

2. 云服务选型论证

2.1 候选方案定义

针对 MySQL 与 Milvus 两类数据底座，形成三个候选部署方案：

方案	MySQL	Milvus	托管程度
方案 A	ECS 自建 MySQL	ECS 自建 Milvus	全自建
方案 B	RDS MySQL（托管）	ECS 自建 Milvus	半托管
方案 C（推荐）	RDS MySQL（托管）	向量检索服务 Milvus 版（托管）	全托管

2.2 产品特性对比

2.2.1 MySQL 部署方式对比

维度	ECS 自建 MySQL	阿里云 RDS MySQL 高可用版
高可用架构	需自行搭建主从/双主	一主一备自动同步，故障秒级/分钟级切换
可用性 SLA	无（取决于自建）	99.99%
备份恢复	自建脚本/工具	自动备份+手动备份+任意时间点恢复（PITR）+库表级恢复+跨地域备份
监控告警	自建（Prometheus 等）	内置 CloudDBA 监控、慢 SQL 分析、性能洞察
参数调优	手动 my.cnf	参数模板/参数组统一管理，支持 ngram_token_size
安全	自管	白名单/安全组/VPC、TDE 透明加密、SQL 审计
运维投入	高（DBA 人力）	低（托管）
升级	手动	一键升级，可回滚

2.2.2 Milvus 部署方式对比

维度	ECS 自建 Milvus	阿里云向量检索服务 Milvus 版
架构	单机（需自管 etcd/MinIO）	单机版 / 标准版（集群，多可用区）
可用性 SLA	无	99.9%（多可用区高可用版故障恢复 ≤3 分钟）
索引类型	手动配置	IVF_FLAT / HNSW / DISKANN / AUTOINDEX
备份	自建（milvus-backup / BirdWatcher）	托管备份与恢复
监控	自建	内置监报告警
弹性	手动扩缩容	单机版垂直升配；标准版计算/存储独立横向扩展
版本升级	手动，需兼容 pymilvus	托管升级，兼容开源生态
运维投入	高	低

2.3 适配性评估

评估项	方案 A	方案 B	方案 C
MySQL 功能适配（FULLTEXT ngram、utf8mb4）	高（自行配置）	高（参数组配置）	高（参数组配置）
Milvus API 兼容（pymilvus ≥2.4.5）	高	高	高
迁移工具就绪度	中（自建 mysqldump/备份工具）	高（DTS 全量+增量）	高（DTS + Milvus 备份/重建）
业务代码改造量	无	无	仅连接串鉴权改造
长期演进（弹性、容灾）	低	中	高
运维人力需求	1 名 DBA/运维	0.5 名	极低

2.4 成本差异分析

以下为参考价格（杭州地域，2026-08 官网公开口径），实际以阿里云购买页实时报价与折扣为准。未计入网络带宽、备份空间、按量突增等浮动项。

2.4.1 参考规格与年化成本估算

成本项	方案 A（全自建）	方案 B（半托管）	方案 C（全托管，推荐）
MySQL	ECS g8i 4核16G ≈ 3,600 元/年	RDS 高可用 4核16G ≈ 16,300 元/年	RDS 高可用 4核16G ≈ 16,300 元/年
Milvus	ECS g8i 8核32G ≈ 8,000 元/年	ECS g8i 8核32G ≈ 8,000 元/年	Milvus 单机版 首年 ≈ 3,768 元/年起

成本项	方案 A（全自建）	方案 B（半托管）	方案 C（全托管，推荐）
存储	2×ESSD 云盘 ≈ 1,000 元/年	ESSD ≈ 800 元/年	RDS 存储 0.5 元/GB/月 + Milvus 存储 ≈ 800 元/年
数据备份/容灾	自建（人力成本）	RDS 备份（含）+ 自建 Milvus 备份	全托管备份
硬件年化合计（估）	≈ 12,600 元/年	≈ 25,000 元/年	≈ 20,000 元/年起
运维人力（折算）	≈ 15 万/年（1 人×部分工时）	≈ 8 万/年	≈ 1-2 万/年
综合 TCO（估）	≈ 16 万/年	≈ 11 万/年	≈ 3 万/年

说明：方案 C 的硬件单价高于方案 A，但托管服务的「高可用、自动备份、监控、安全、弹性」避免了自建所需的 DBA 人力与容灾建设投入，综合 TCO 显著更低。对当前中小数据规模（MySQL ~95MB、Milvus ~3.2GB），Milvus 单机版 4CU（约 900 万条中低维向量容量）已绰绰有余，首年成本可低至数千元量级。

2.4.2 Milvus 版规格选型建议

版本	适用场景	建议
单机版（4CU 起，628 元/月起）	开发测试、POC、中小规模在线服务	本项目首期采用，容量/成本匹配
标准版（集群，CU 计费）	生产级高并发、强 SLA、百亿级向量	业务规模扩大后平滑升级

2.5 最终选型建议

推荐方案 C：RDS MySQL 高可用版 + 阿里云向量检索服务 Milvus 版（全托管）。

依据如下：

- 1. 功能适配性：RDS MySQL 完整支持 utf8mb4、FULLTEXT ngram、InnoDB 存储引擎，Milvus 版与开源 pymilvus 全兼容，业务代码无需改造核心逻辑。
- 2. 可用性与数据安全：RDS 提供 99.99% 高可用与任意时间点恢复，Milvus 版提供 99.9% SLA 与托管备份，满足招投标数据「权威、可追溯」的合规要求。
- 3. 运维成本最优：免除 etcd/MinIO/主从复制/备份脚本的自行维护，综合 TCO 最低，适合当前「重业务、轻基础设施」的项目阶段。
- 4. 弹性与演进：未来数据增长可平滑从 Milvus 单机版升级至标准版，RDS 支持只读实例、存储扩容，无需停机重构。
- 5. 风险可控：全托管服务内建监控告警与安全组/VPC 隔离，降低数据泄露与故障恢复风险。

3. 详细迁移操作流程

迁移采用「先并行、后割接」策略，MySQL 与 Milvus 两条迁移线独立并行推进，最终统一业务割接。全程分为 7 个阶段。

阶段	名称	核心目标	预估时间窗口
1	预迁移准备	需求对齐、资源申请、方案评审	3 个工作日
2	数据备份	源库全量备份与一致性快照	1 个工作日（可并行）
3	云环境初始化	开通云服务、VPC/安全组、参数组	2 个工作日
4	全量数据迁移	MySQL 全量 + Milvus 全量	1 个工作日（低峰期）
5	增量数据同步	增量追平，缩小割接窗口	持续 1 - 2 天
6	业务割接	切换连接串，停写源库	30 - 60 分钟
7	Post-migration 验证	数据一致性、功能回归、性能压测	2 个工作日

阶段 1：预迁移准备

步骤	操作内容	执行主体	工具	时间窗口
1.1	确认迁移范围与数据权威源（生产 MySQL 192.168.10.120）	项目负责人	—	0.5 天
1.2	梳理表结构、索引、参数、账号权限清单	DBA	SHOW CREATE TABLE、information_schema	0.5 天
1.3	开通阿里云账号、申请预算与 RAM 子账号权限	运维/采购	阿里云控制台	1 天
1.4	规划 VPC 网段、安全组策略、规格选型	云架构师	VPC 规划工具	0.5 天
1.5	编写迁移方案评审并冻结变更窗口	全体	评审记录	0.5 天
1.6	备份本地 Docker 卷与 .env、代码仓库状态	开发	git tag、文件归档	0.5 天

交付物：迁移实施方案、账号权限清单、VPC/安全组设计、变更审批单。

阶段 2：数据备份

步骤	操作内容	执行主体	工具	时间窗口
2.1	MySQL 逻辑备份：全量 dump ztb_clean	DBA	mysqldump --single-transaction --master-data=2 --routines --triggers	低峰期
2.2	MySQL 物理备份（可选，加速 恢复）	DBA	XtraBackup / 云备份	低峰期
2.3	校验备份文件完整性与 可恢复性	DBA	抽样恢复至临时库	1 小时
2.4	Milvus 备份：collection 导出（bulk insert/backup 工具）	数据工程师	milvus-backup / birdwatcher / 重建脚本	低峰期
2.5	备份文件异机/异地存 储（OSS 或离线介质）	运维	阿里云 OSS、校验和	—

关键要求：备份必须异机保存，保留至少 7 天；MySQL 备份开启 --master-data=2 以记录 Binlog 位点，为增量同步提供起点。

阶段 3：云环境初始化

步骤	操作内容	执行主体	工具	时间窗口
3.1	创建 VPC 与交换机，规划网段（ 避免与内网 192.168.10.x 冲突）	云架构师	控制台/Terraform	0.5 天
3.2	开通 RDS MySQL 高可用版实例（4核16G ，ESSD）	运维	控制台	0.5 天
3.3	开通向量检索服务 Milvus 版（单机版 4CU 起）	运维	控制台	0.5 天
3.4	配置 MySQL 参数组：character-se t-server=utf8mb4、co llation-server=utf8m b4_unicode_ci、ngram _token_size=2、ft_mi n_word_len=1	DBA	RDS 参数组	0.5 天

步骤	操作内容	执行主体	工具	时间窗口
3.5	配置安全组白名单（仅放行应用服务器 ECS/内网网段）	运维	安全组	0.5 天
3.6	创建应用账号并最小化授权（MySQL 应用账号、Milvus AK/SK）	DBA/运维	控制台	0.5 天

交付物：可连通的 RDS 实例、Milvus 实例、参数组、安全组、账号权限表。

阶段 4：全量数据迁移

4.1 MySQL 全量迁移（采用 DTS 或逻辑导入）

步骤	操作内容	执行主体	工具	时间窗口
4.1.1	配置 DTS 迁移任务：源=自建 MySQL（ECS/公网接入），目标=RDS	DBA	阿里云 DTS	0.5 天
4.1.2	勾选「结构迁移+全量迁移+增量迁移」	DBA	DTS	—
4.1.3	开启源库 Binlog（binlog_format=row、binlog_row_image=full）	DBA	源库配置	迁移前
4.1.4	执行全量迁移（低峰期，可设 QPS/RPS 限速）	DBA	DTS	1-2 小时
4.1.5	校验结构与行数（analyze table 抽样比对）	DBA	DTS 数据校验	1 小时

备选：若网络环境不适合 DTS，采用「mysqldump 逻辑导出 → 通过公网/专线上传 → mysql 导入 RDS」的离线路径。本项目数据量约 95MB，离线导入 10 分钟内即可完成。

4.2 Milvus 全量迁移

步骤	操作内容	执行主体	工具	时间窗口
4.2.1	导出源 collection 的 schema 与索引定义	数据工程师	pymilvus / 管理工具	0.5 小时
4.2.2	选择迁移策略（见下方策略选择）	数据工程师	—	—

步骤	操作内容	执行主体	工具	时间窗口
4.2.3	执行迁移并校验 collection 行数与抽样向量一致性	数据工程师	脚本	1 - 2 小时

Milvus 迁移策略选择:

策略	适用条件	优点	缺点
备份/恢复工具 (milvus-back up)	版本一致、有工具支持	保留向量二进制, 最快	对托管版支持需确认
全量重嵌入重建	原始语料齐全 (本项目具备)	最稳妥、可换 embedding 模型	需重新向量化, 耗时中等
双写/迁移脚本复制	数据实时变化	无缝	实现复杂

本项目建议: public_kb (只读、法规语料齐全) 与 mysql_price_semantic (可由 ztb_clean 重建) 均可采用「全量重嵌入重建」策略, 借助 scripts/rebuild_mysql_semantic_collection.py 与 public_kb --init 一键重建, 规避二进制格式兼容风险, 且可顺带升级索引类型 (如 IVF_FLAT→HNSW)。

阶段 5：增量数据同步

步骤	操作内容	执行主体	工具	时间窗口
5.1	MySQL: DTS 增量任务持续追平 Binlog, 监控延迟	DBA	DTS 监控	持续
5.2	确认增量延迟趋于 0 (< 1 秒)	DBA	DTS	—
5.3	Milvus: public_kb 为只读无需增量; mysql_price_semantic 若上游有增量, 通过重建脚本增量补齐	数据工程师	重建脚本	持续
5.4	多次预演数据一致性校验 (全量+增量校验)	DBA	DTS 数据校验	—

阶段 6：业务割接

步骤	操作内容	执行主体	工具	时间窗口
6.1	发布割接公告, 确认停机窗口	项目负责人	—	提前 1 天
6.2	停止应用写入 (或只读切换), 源库停写	运维/开发	应用开关	1 分钟

步骤	操作内容	执行主体	工具	时间窗口
6.3	停止 DTS 增量任务，最终校验源/目标一致	DBA	DTS	5 分钟
6.4	修改 .env：MYSQL_HOST→RDS 内网地址、MILVUS_HOST→Milvus 版地址，配置鉴权 AK/SK	开发	配置管理	10 分钟
6.5	重启应用，验证四大能力连通性	开发	冒烟测试脚本	10 分钟
6.6	观察监控指标，确认无异常后结束割接	全体	监控大盘	15 分钟

回滚触发条件：割接后 15 分钟内出现数据不一致、连接失败或性能骤降，立即回滚（见 5.x 回滚预案）。

阶段 7：Post-migration 验证

步骤	操作内容	执行主体	工具	时间窗口
7.1	数据一致性：行数、抽样字段、FULLTEXT 检索结果逐项比对	DBA	DTS 校验 / SQL	0.5 天
7.2	功能回归：四大能力（知识问答/询价/闲聊/文档）端到端测试	测试	测试用例	1 天
7.3	性能验证：SQL 执行计划、向量检索延迟、QPS 压测	测试	EXPLAIN、压测工具	0.5 天
7.4	安全验证：白名单外拒绝访问、鉴权生效、审计开启	安全/运维	控制台	0.5 天
7.5	备份验证：RDS 自动备份 + Milvus 备份恢复演练	运维	控制台	0.5 天
7.6	观察期（3-7 天）后下线源库	全体	—	3-7 天

交付物：验证报告、性能基线、回滚演练记录、源库下线确认单。

4. 全流程注意事项

4.1 网络连通性配置

4.1.1 VPC 规划

项	建议
网段规划	云上 VPC 使用 10.0.0.0/16 或 172.16.0.0/12，避开内网 192.168.10.0/24 以免路由冲突
可用区	RDS 与 Milvus 版部署于同一地域、同一 VPC，走内网流量（免费、低延迟）
应用接入	应用服务器（ECS/容器）与数据库同 VPC，通过内网地址访问

4.1.2 专线 / 公网带宽

场景	建议
生产 MySQL 192.168.10.120 在本地内网	优先申请专线/VPN（VPN 网关、专线接入）建立内网互通，保障 DTS 增量同步稳定性
无专线条件	使用公网+白名单+SSL 加密接入，DTS 公网迁移需将 DTS IP 段加入源库白名单
迁移带宽	全量 95MB 数据，公网 10 Mbps 即可在分钟级完成；增量对带宽要求低

4.1.3 安全组规则

规则	方向	端口	来源	用途
放行应用访问 RDS	入	3306	应用服务器内网 IP	业务查询
放行应用访问 Milvus	入	19530（gRPC）	应用服务器内网 IP	向量检索
放行 DTS 迁移	入	3306	DTS 服务 IP 段	迁移同步
默认拒绝	入	全部	0.0.0.0/0	最小化暴露

原则：安全组遵循「最小权限 + 白名单」原则，禁止 0.0.0.0/0 直通；Milvus 版默认开启鉴权，务必使用 AK/SK 或 Token 访问。

4.2 数据一致性校验方法

校验类型	方法	工具
行数校验	源/目标逐表 COUNT(*) 比对	SQL
抽样字段校验	随机 N 行关键字段比对	DTS 全量数据校验

校验类型	方法	工具
增量校验	增量 DML 变更比对，自动复检排除延迟	DTS 增量数据校验
结构校验	Schema/索引/字符集比对	DTS 结构校验
全文检索校验	中文关键词 MATCH...AGAINST 结果一致性	SQL 抽样
向量一致性	collection 行数 + 抽样向量余弦相似度比对	pymilvus 脚本

验收标准：行数 100% 一致，抽样字段一致率 100%，全文检索与向量检索 Top-K 结果一致率 ≥ 99%。

4.3 数据库参数适配

4.3.1 字符集

- 源库为 utf8mb4，RDS 目标库必须同为 utf8mb4（含生僻字、emoji 四字节内容时尤为关键）。
- 排序规则对齐 utf8mb4_unicode_ci，避免排序、唯一键、JOIN 结果不一致。

4.3.2 存储引擎与索引

- 全表 InnoDB，RDS 默认即 InnoDB，无需改造。
- FULLTEXT ngram 索引需在 RDS 参数组配置 ngram_token_size=2、ft_min_word_len=1 后重建索引。
- 普通索引、唯一键随 DTS 结构迁移自动创建。

4.3.3 关键参数对照

参数	本地	RDS 建议	说明
max-allowed-packet	256M	默认或调高	大字段导入
innodb-buffer-pool-size	512M	按规格自动	RDS 托管
max-connections	200	按内存规格	RDS 自动换算
wait_timeout/interactive_timeout	28800	默认	避免连接被过早断开

4.4 权限配置规范

对象	规范
MySQL 账号	应用账号仅授予 ztb_clean 库的 SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE，迁移账号仅授予 SELECT/REPLICATION SLAVE/REPLICATION CLIENT/S HOW VIEW，禁止 root 直连
Milvus 账号	使用独立 AK/SK 或最小权限 Token，禁止共享根账号

对象	规范
RAM 子账号	按「最小权限」分配（如 DBA 仅 RDS 权限、数据工程师仅 Milvus 权限）
审计	开启 RDS SQL 审计与 Milvus 操作审计，留存操作日志

4.5 资源弹性扩容预案

场景	预案
数据量增长	RDS 存储按需扩容（最高 64TB）；Milvus 单机版垂直升配（4→32CU）
并发/性能瓶颈	RDS 增加只读实例分担读流量；Milvus 升级标准版，计算/存储独立横向扩展
突增流量	RDS 支持临时升配；Milvus 标准版按 CU 弹性伸缩
容量告警	设置存储/CPU/QPS 阈值告警，触发自动或人工扩容

5. 风险识别与应对方案

风险等级：发生概率（低/中/高）× 影响等级（低/中/高）。综合风险 = 概率 × 影响。

风险编号	风险项	发生概率	影响等级	综合等级
R1	数据丢失风险	中	高	高
R2	业务中断风险	中	中	中
R3	性能不达标风险	中	中	中
R4	成本超支风险	中	中	中
R5	兼容性风险	中	中	中

5.1 R1 数据丢失风险

- **场景：**迁移过程中源库误删、备份损坏、增量位点错乱导致数据丢失。
- **Mitigation:**
- 迁移前对 MySQL 与 Milvus 做**异机全量备份**，并抽样恢复演练。
- 采用 DTS「全量+增量」双保险，增量期间源库 Binlog 保留 ≥ 7 天。
- 数据一致性三重校验（行数、字段、检索结果），不一致即阻断割接。
- Milvus 采用「重嵌入重建」策略，原始语料 raw_pdfs/ztb_clean 永久留存，可随时重建。
- **回滚预案：**源库在割接后保留观察期（ ≥ 7 天）不下线；发现丢失立即从备份恢复源库并回切。

5.2 R2 业务中断风险

- **场景：**割接期间应用不可用，或迁移期间源库性能受损影响业务。
- **Mitigation:**
- 选择业务低峰期割接，窗口控制在 30 - 60 分钟。
- DTS 增量同步使「追平后割接」，将停机压缩至分钟级。
- 全量迁移设置 QPS/RPS 限速，避免影响源库性能。
- 提前演练割接与回滚脚本，一键执行。
- **回滚预案：**割接失败 15 分钟内回滚 .env 连接串至源库，业务秒级恢复。

5.3 R3 性能不达标风险

- **场景：**云上规格选择不当，SQL/向量检索延迟高于本地基线。
- **Mitigation:**
- 割接后压测对比基线（SQL EXPLAIN、向量检索 P99 延迟、QPS）。
- 规格留有余量（RDS 4核16G、Milvus 4CU 对当前数据量远超需求）。
- 必要可将 Milvus 索引由 IVF_FLAT 升级为 HNSW 提升召回性能。
- **回滚预案：**性能不达标即回切源库，待调优/升配后二次割接。

5.4 R4 成本超支风险

- **场景：**按量付费未设上限、存储/带宽突增导致账单失控。
- **Mitigation:**
- 采用包年包月锁定成本（RDS/Milvus 均支持），按量仅用于临时扩缩容。
- 设置消费预警与预算告警（阿里云云监控/预算中心）。
- 定期复盘账单，清理闲置只读实例与备份。
- **回滚预案：**超支告警触发后评估降配或回切自建。

5.5 R5 兼容性风险

- **场景：**pymilvus 版本、MySQL 参数、鉴权方式、字符集差异导致功能异常。
- **Mitigation:**
- 迁移前在云上搭建「影子环境」进行兼容性验证（pymilvus $\geq$ 2.4.5 连接 Milvus 版）。
- 参数组逐项对齐（ngram_token_size、utf8mb4、collation）。
- 改造连接串以适配 Milvus 版鉴权（AK/SK），并在测试环境验证。
- 保持 setuptools $<$ 70 约束，避免 pymilvus 依赖冲突。
- **回滚预案：**兼容性问题无法短期解决即回切，云环境保留待修复后重迁。

6. 迁移效益分析

6.1 可用性提升

指标	迁移前	迁移后	提升
MySQL 可用性	无 SLA（自建单点）	99.99%（RDS 高可用）	显著
Milvus 可用性	无 SLA（本地单机，当前已停机）	99.9%（多可用区可选）	显著
故障恢复	手动、小时级	自动、分钟级（RDS 主备切换）	显著
数据可恢复性	自建备份，无 PITR	任意时间点恢复（PITR）+ 库表级恢复	显著

现状核查显示本地 Milvus/MySQL 容器已全部停机，业务当前无可用数据底座，迁移至云端高可用服务将从根本上消除单点停机隐患。

6.2 安全性提升

维度	迁移前	迁移后
访问控制	MySQL 弱口令、Milvus 免密	白名单/安全组/VPC 隔离 + 强鉴权
传输加密	内网明文	支持 SSL 加密
数据加密	无	支持 TDE 透明数据加密
审计	无	RDS SQL 审计 + Milvus 操作审计
合规	本地散落，难追溯	备份留痕、操作留痕，满足招投标数据合规要求

6.3 可扩展性提升

维度	迁移前	迁移后
存储扩展	本地磁盘手动扩容	RDS 最高 64TB、Milvus 按需扩容
计算扩展	手动升配主机	RDS 只读实例、Milvus 标准版横向扩展
弹性伸缩	无	按量临时扩缩容，从容应对业务波峰

6.4 运维成本降低

维度	迁移前	迁移后
人力投入	需 DBA 运维（备份/主从/监控/升级）	托管，免日常运维
监控告警	自建	内置 CloudDBA/监控告警
备份管理	自建脚本	自动备份 + 一键恢复
版本升级	手动	托管升级，可回滚

综合效益结论：以可控的云服务月费，换取「高可用、强安全、易扩展、低运维」的全方位提升，综合TCO 显著下降，投入产出比高。

7. 项目实施排期

7.1 总体排期（建议工期：2 个日历周，约 10 个工作日）

阶段	时间跨度	里程碑节点
阶段 1：预迁移准备	第 1 - 3 工作日	M1：迁移方案评审通过、资源申请完成
阶段 2：数据备份	第 3 - 4 工作日	M2：全量备份完成并异机保存
阶段 3：云环境初始化	第 4 - 6 工作日	M3：RDS/Milvus 实例可用、连通性验证通过
阶段 4：全量数据迁移	第 6 - 7 工作日	M4：全量数据迁移完成、首轮校验通过
阶段 5：增量同步	第 7 - 9 工作日	M5：增量延迟趋零、一致性预演通过
阶段 6：业务割接	第 9 工作日（低峰期）	M6：割接完成，四大能力恢复
阶段 7：验证与观察	第 9 - 14 工作日	M7：验证通过、观察期结束、源库下线

7.2 人力配置

角色	人数	职责	投入阶段
项目负责人	1	统筹、变更审批、风险决策	全程
云架构师	1（可兼职）	VPC/安全组/规格设计	阶段 1、3
DBA	1	MySQL 备份、DTS 迁移、参数组、一致性校验	阶段 2 - 5、7
数据工程师	1	Milvus 迁移/重建、向量一致性校验	阶段 2、4、5、7
测试工程师	1	功能回归、性能压测	阶段 7
运维工程师	1（可兼职）	资源开通、监控告警、备份验证	阶段 3、7

说明：在中小团队中，DBA、数据工程师、运维可合并为 1 - 2 人，测试由开发兼任，实际最低 3 人即可完成。

7.3 里程碑与验收标准

里程碑	验收标准
M1	方案评审通过、账号与预算就绪
M2	备份完成、恢复演练通过、文件异机保存
M3	云实例连通、参数组/安全组/账号配置完成
M4	MySQL 全量 + Milvus 全量完成、行数一致
M5	增量延迟 <1s、一致性预演通过
M6	割接成功、四大能力冒烟通过
M7	数据/功能/性能/安全/备份五项验证通过、观察期无异常、源库下线

8. 结论与建议

8.1 结论

经技术、经济、业务三方面综合论证，将招投标智能助手的 MySQL 与 Milvus 数据库从本地 Docker Desktop 迁移至阿里云**完全可行**，且具备显著的正向收益：

- 技术可行：**RDS MySQL 与向量检索服务 Milvus 版对现有功能（utf8mb4、FULLTEXT ngram、pymilvus 混合检索）100% 兼容，业务代码仅需改动连接配置，核心逻辑零改造。
- 经济可行：**全托管方案综合 TCO 显著低于自建（估算约 3 万/年 vs 16 万/年），中小数据规模下可选用 Milvus 单机版低门槛起步。
- 业务可行：**现有数据量小（MySQL ~95MB、Milvus ~3.2GB）、容器已停机、无强事务耦合，冷迁移窗口可控制在分钟至小时级，业务影响极小。

8.2 建议

- 采用方案 C（全托管）：**RDS MySQL 高可用版 + 向量检索服务 Milvus 版，最大化可用性、安全性与运维效率。
- 优先打通专线/VPN：**保障生产 MySQL 192.168.10.120 到云上 DTS 的稳定内网通道，降低增量同步风险。
- Milvus 采用「重嵌入重建」策略：**利用留存语料一键重建，规避二进制兼容风险，并可顺带升级为 HNSW 索引。
- 严格按 7 阶段推进：**尤其落实「异机备份 + 一致性校验 + 观察期 + 回滚演练」四道防线。
- 成本控制：**采用包年包月 + 预算告警，避免按量付费失控。

9. 附录

9.1 成本估算明细表（参考，杭州地域，2026-08）

项	规格	参考月费	参考年费	备注
RDS MySQL 高可用版	4核16G	约 1,360 元	约 16,300 元	包年价更优
RDS 存储	100GB ESSD	50 元	600 元	0.5 元/GB/月
向量检索 Milvus 单机版	4CU	628 元起	首年 3,768 元起	包年 5 折
Milvus 存储	10GB	约 18 元/100GB	约 20 元	0.00025 元/GB/时
合计（首年）	—	约 2,100 元/月	约 2.1 万元起	不含带宽/专线

9.2 关键术语表

术语	释义
RDS	Relational Database Service，云数据库关系型服务
DTS	Data Transmission Service，数据传输服务（全量/增量迁移）
PITR	Point-In-Time Recovery，任意时间点恢复
VPC	Virtual Private Cloud，专有网络
AK/SK	AccessKey/SecretKey，云服务访问密钥对
IVF_FLAT / HNSW	向量索引算法
RRF	Reciprocal Rank Fusion，倒数排名融合
CU	Compute Unit，计算单元（1 vCPU + 4GiB 内存）
TCO	Total Cost of Ownership，总拥有成本

9.3 参考资料来源

- 阿里云向量检索服务 Milvus 版产品文档与计费说明（2026）
- 阿里云云数据库 RDS MySQL 产品文档与价格（2026）
- 阿里云数据传输服务 DTS 迁移与数据校验文档（2026）
- 本项目

docs/project_overview.md（v2.0）、milvus/docker-compose.yml、docker/mysql/docker-compose.yml、.env

■ 本报告所列云服务价格均为编制时点（2026-08）公开参考价，最终以阿里云官网实时报价为准。